

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

Лабораторная работа 8

По дисциплине Объектно-ориентированное программирование

Тема работы Использование интерфейсов при реализации иерархии классов

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3221

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникацион-
ных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Иванов С.Е.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 УПРАЖНЕНИЕ 1.....	4
2 УПРАЖНЕНИЕ 2.....	5
3 УПРАЖНЕНИЕ 3.....	7
3.1 Код-ревью.....	10
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12

ВВЕДЕНИЕ

Отчёт по выполнению лабораторной работы. В тексте работы представлены результаты выполнения трёх упражнений.

Первые 2 упражнения показывают работу с собственными и стандартными интерфейсами, геттерами и сеттерами. В 3 упражнении даётся самостоятельное задание заменить абстрактный класс на интерфейс.

Цель - использование интерфейсов при реализации иерархии классов как важного элемента объектно-ориентированного программирования и приобретение навыков реализации интерфейсов.

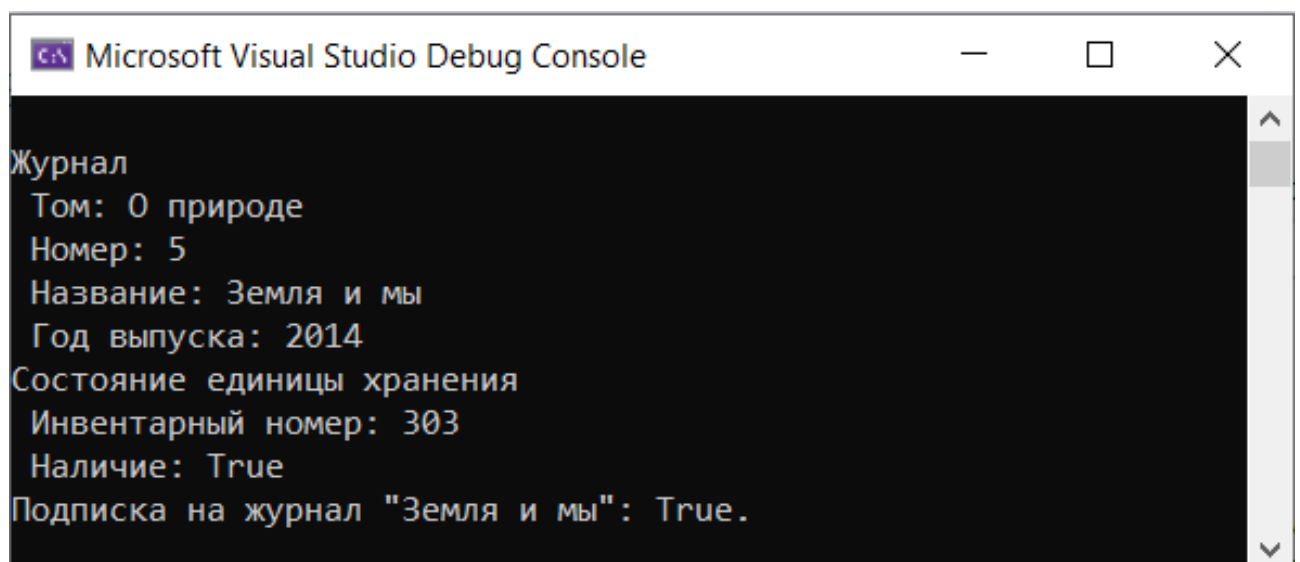
1 УПРАЖНЕНИЕ 1

Был открыт проект «MyClass», реализован интерфейс подписок «IPubs» (рисунок 1) и имплементирован в класс журналов «Magazine».

```
1  namespace MyClass
2  {
3      1 reference
4      interface IPubs
5      {
6          2 references
7          void Subs();
8          3 references
9          bool IfSubs { get; set; }
10     }
11 }
```

Рисунок 1 — Интерфейс «IPubs»

Результат работы представлен на рисунке 2.



Microsoft Visual Studio Debug Console

Журнал
Том: 0 природе
Номер: 5
Название: Земля и мы
Год выпуска: 2014
Состояние единицы хранения
Инвентарный номер: 303
Наличие: True
Подписка на журнал "Земля и мы": True.

Рисунок 2 — Консольный вывод программы

2 УПРАЖНЕНИЕ 2

Для базового класса «Item» был наследован стандартный интерфейс «IComparable» и переопределён метод «CompareTo» (рисунок 3).

```
0 references
public int CompareTo(Item obj)
{
    if (invNumber == obj.invNumber) return 0;
    else if (invNumber > obj.invNumber) return 1;
    else return -1;
}
```

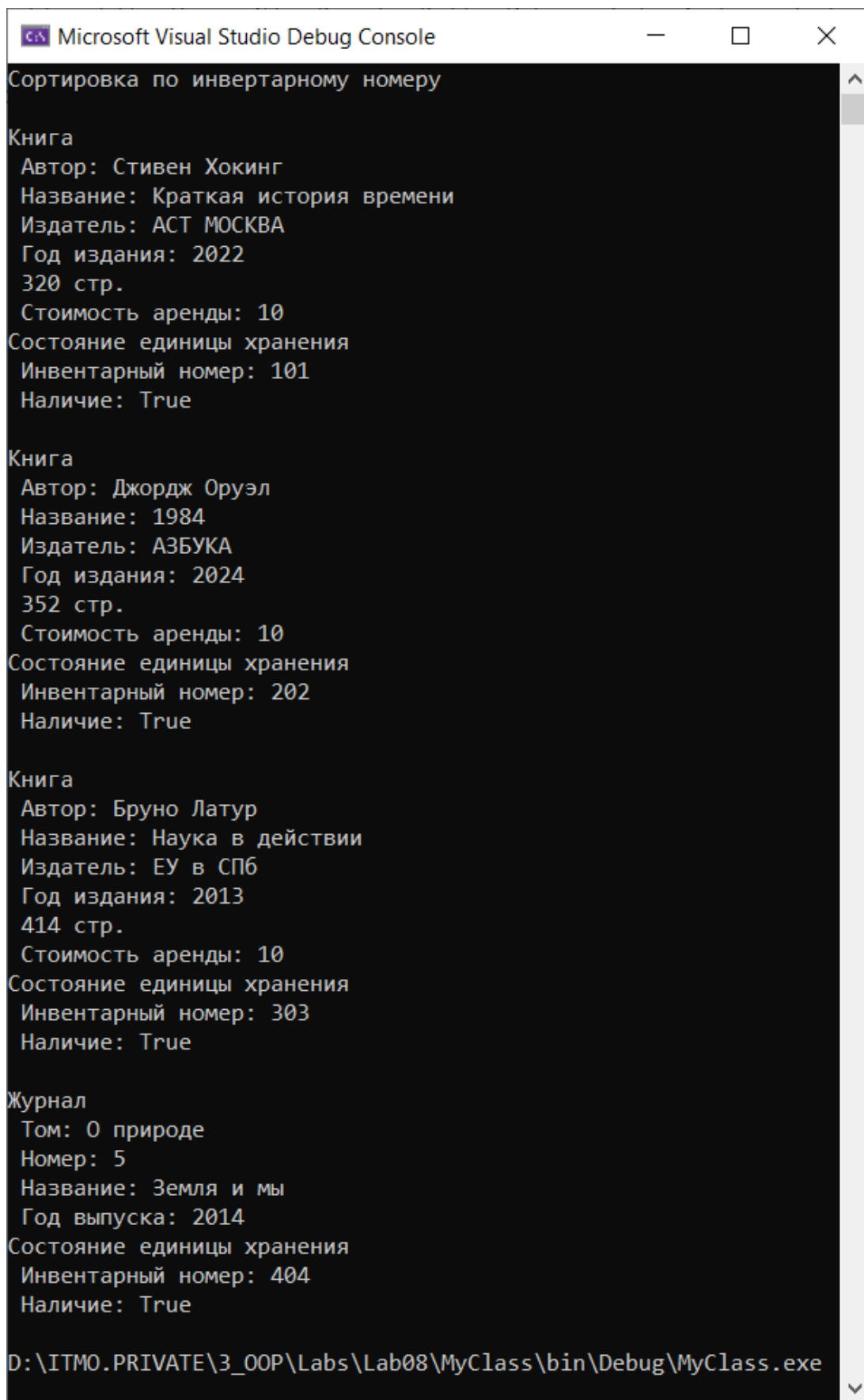
Рисунок 3 — Переопределённый метод в классе «Item»

Код метода «Main» представлен на рисунке 4.

```
1 using System;
2 namespace MyClass
3 {
4     0 references
5     internal class Program
6     {
7         0 references
8         static void Main(string[] args)
9         {
10             Book b1 = new Book("Стивен Хокинг", "Краткая история времени", "АСТ МОСКВА", 320, 2022, 101, false);
11             Book b2 = new Book("Джордж Оруэл", "1984", "АЗБУКА", 352, 2024, 202, false);
12             Book b3 = new Book("Бруно Латур", "Наука в действии", "ЕУ в СПб", 414, 2013, 303, false);
13             Magazine mag1 = new Magazine("О природе", 5, "Земля и мы", 2014, 404, false);
14
15             Item[] items = new Item[4];
16             items[0] = b1;
17             items[1] = b2;
18             items[2] = b3;
19             items[3] = mag1;
20
21             Array.Sort(items);
22
23             Console.WriteLine("Сортировка по инвентарному номеру");
24             foreach (Item item in items) item.Show();
25         }
26     }
27 }
```

Рисунок 4 — Код для тестирования

Результат работы представлен на рисунке 5.

The image shows a screenshot of the Microsoft Visual Studio Debug Console window. The window has a title bar with the Visual Studio logo and the text "Microsoft Visual Studio Debug Console". The main area is a black console with white text. The output shows a list of items sorted by inventory number. Each item is a book or journal with details like author, title, publisher, year, pages, rental cost, storage status, inventory number, and availability. The items are: 1. Book by Stephen Hawking, "A Brief History of Time", published by AST Moscow in 2022, 320 pages, rental cost 10, inventory number 101, available. 2. Book by George Orwell, "1984", published by AZBUKA in 2024, 352 pages, rental cost 10, inventory number 202, available. 3. Book by Bruno Latour, "Science in Action", published by EU in SPb in 2013, 414 pages, rental cost 10, inventory number 303, available. 4. Journal, Volume 0 on Nature, Issue 5, "Earth and We", published in 2014, inventory number 404, available. The path at the bottom is D:\ITMO.PRIVATE\3_OOP\Labs\Lab08\MyClass\bin\Debug\MyClass.exe.

```
Microsoft Visual Studio Debug Console

Сортировка по инвентарному номеру

Книга
  Автор: Стивен Хокинг
  Название: Краткая история времени
  Издатель: АСТ МОСКВА
  Год издания: 2022
  320 стр.
  Стоимость аренды: 10
Состояние единицы хранения
  Инвентарный номер: 101
  Наличие: True

Книга
  Автор: Джордж Оруэл
  Название: 1984
  Издатель: АЗБУКА
  Год издания: 2024
  352 стр.
  Стоимость аренды: 10
Состояние единицы хранения
  Инвентарный номер: 202
  Наличие: True

Книга
  Автор: Бруно Латур
  Название: Наука в действии
  Издатель: ЕУ в СПб
  Год издания: 2013
  414 стр.
  Стоимость аренды: 10
Состояние единицы хранения
  Инвентарный номер: 303
  Наличие: True

Журнал
  Том: 0 природе
  Номер: 5
  Название: Земля и мы
  Год выпуска: 2014
Состояние единицы хранения
  Инвентарный номер: 404
  Наличие: True

D:\ITMO.PRIVATE\3_OOP\Labs\Lab08\MyClass\bin\Debug\MyClass.exe
```

Рисунок 5 — Консольный вывод программы

3 УПРАЖНЕНИЕ 3

В этом упражнении в проекте «Progressions» класс «Progression» был заменён с абстрактного класса на интерфейс. В предыдущей лабораторной, чтобы оправдать использование абстрактного класса, а не интерфейса было добавлено общее поле «first» для первого элемента, поэтому для выполнения задания оно было перенесено в классы прогрессий.

На рисунках 6 - 9 представлена реализация программы, на рисунках 10 и 11 её выполнение.

```
1  namespace Progressions
2  {
3      3 references
4      interface Progression
5      {
6          3 references
7          double GetElement(int k);
8      }
9  }
```

Рисунок 6 — Интерфейс «Progression»

```
1  using System;
2  namespace Progressions
3  {
4      2 references
5      class ArithmeticProgression : Progression
6      {
7          private double first;
8          private double difference;
9
10         1 reference
11         public ArithmeticProgression(double first, double difference)
12         {
13             this.first = first;
14             this.difference = difference;
15         }
16
17         2 references
18         public double GetElement(int k)
19         {
20             if (k <= 0) throw new ArgumentOutOfRangeException();
21             return first + difference * (k - 1);
22         }
23     }
24 }
```

Рисунок 7 — Класс «ArithmeticProgression»

```

1      using System;
2      namespace Progressions
3      {
4          2 references
5          class GeometricProgression: Progression
6          {
7              private double first;
7              private double denominator;
8
9              1 reference
9              public GeometricProgression(double first, double denominator)
10             {
11                 this.first = first;
12                 this.denominator = denominator;
13             }
14
15             2 references
15             public double GetElement(int k)
16             {
17                 if (k <= 0) throw new ArgumentOutOfRangeException();
18                 return first * Math.Pow(denominator, k - 1);
19             }
20         }
21     }

```

Рисунок 8 — Класс «GeometricProgression»


```

1  using System;
2  namespace Progressions
3  {
4      0 references
5      internal class Program
6      {
7          0 references
8          static void Main(string[] args)
9          {
10             try
11             {
12                 Console.WriteLine("Выберите вид прогрессии ['+' - арифмет., иначе - геометр.]: ");
13                 string type = Console.ReadLine();
14                 bool arifmet = type == "+";
15                 Console.WriteLine("Введите первый элемент: ");
16                 double first = double.Parse(Console.ReadLine());
17                 Console.WriteLine("Введите {0}: ", arifmet ? "разность" : "множитель");
18                 double d = double.Parse(Console.ReadLine());
19                 Console.WriteLine("Введите номер элемента: ");
20                 int k = int.Parse(Console.ReadLine());
21
22                 Progression progression;
23                 if (arifmet)
24                     progression = new ArithmeticProgression(first, d);
25                 else
26                     progression = new GeometricProgression(first, d);
27                 Console.WriteLine("Элемент номер {0} равен {1}", k, progression.GetElement(k));
28             }
29             catch (FormatException)
30             {
31                 Console.WriteLine("Некорректный ввод.");
32             }
33             catch (OverflowException e)
34             {
35                 Console.WriteLine("Слишком маленькое/большое число. {0}", e.Message);
36             }
37             catch (ArgumentOutOfRangeException)
38             {
39                 Console.WriteLine("Номер элемента должен быть положительным числом!");
40             }
41         }
42     }
43 }

```

Рисунок 9 — Код для тестирования

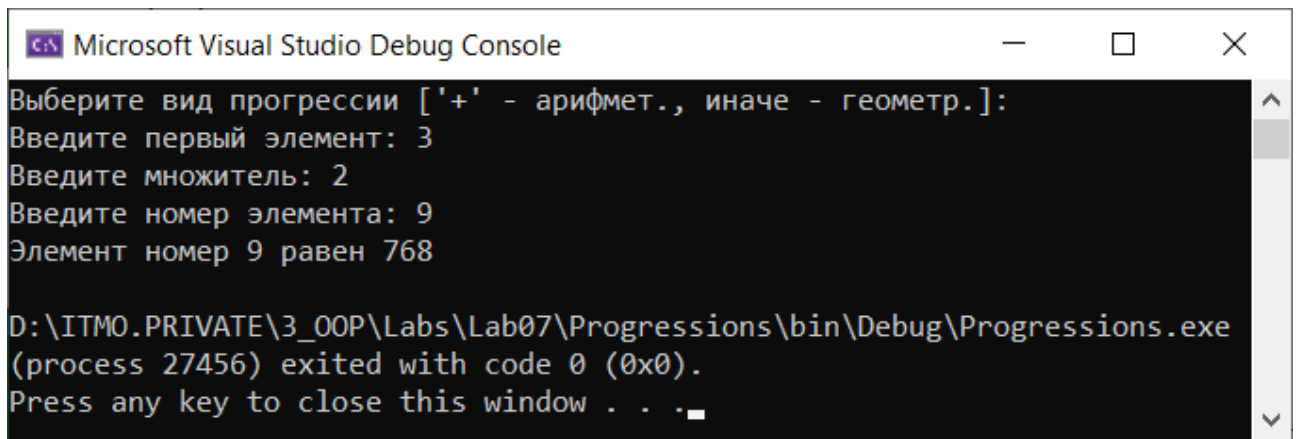
```

Microsoft Visual Studio Debug Console
Выберите вид прогрессии ['+' - арифмет., иначе - геометр.]: +
Введите первый элемент: 1
Введите разность: 2
Введите номер элемента: 8
Элемент номер 8 равен 15

D:\ITMO.PRIVATE\3_OOP\Labs\Lab07\Progressions\bin\Debug\Progressions.exe
(process 4524) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .

```

Рисунок 10 — Арифметическая прогрессия



```
Microsoft Visual Studio Debug Console

Выберите вид прогрессии ['+' - арифмет., иначе - геометр.]:
Введите первый элемент: 3
Введите множитель: 2
Введите номер элемента: 9
Элемент номер 9 равен 768

D:\ITMO.PRIVATE\3_00P\Labs\Lab07\Progressions\bin\Debug\Progressions.exe
(process 27456) exited with code 0 (0x0).
Press any key to close this window . . .
```

Рисунок 11 — Геометрическая прогрессия

3.1 Код-ревью

Резюме

Данный код реализует интерфейс для прогрессий и две его реализации: арифметическую и геометрическую прогрессию. Код написан на C# и включает в себя обработку пользовательского ввода, что делает его интерактивным. Однако, есть несколько аспектов, которые можно улучшить для повышения качества кода.

Ошибка

Код корректно обрабатывает исключения, такие как `FormatException`, `OverflowException` и `ArgumentOutOfRangeException`. Однако, стоит добавить более детализированные сообщения об ошибках, чтобы пользователи могли легче понять, что именно пошло не так.

Стиль кода

Стиль кода в целом соответствует стандартам C#. Имена переменных и методов написаны в соответствии с общепринятыми соглашениями. Однако, можно улучшить читаемость, добавив комментарии к методам и классам, чтобы объяснить их назначение.

Структура кода

Структура кода логична и хорошо организована. Интерфейс `Progression` отделен от его реализаций, что позволяет легко добавлять новые типы прогрессий в будущем. Однако, стоит рассмотреть возможность использования

абстрактного класса вместо интерфейса, если в будущем потребуется общая реализация для некоторых методов.

Читаемость

Читаемость кода хорошая, но можно улучшить форматирование. Например, использование более понятных имен для переменных, таких как `difference` и `denominator`, может помочь сделать код более интуитивно понятным.

Производительность

Код работает эффективно для небольших значений k . Однако, для больших значений арифметической прогрессии, стоит учитывать возможность переполнения при вычислении. В случае геометрической прогрессии, использование `Math.Pow` может быть не самым оптимальным решением для больших значений.

Масштабируемость

Код легко масштабируем благодаря использованию интерфейса. В будущем можно добавить новые типы прогрессий, просто реализовав интерфейс `Progression`. Однако, стоит учитывать, что при добавлении новых типов прогрессий может потребоваться изменение логики обработки ввода.

Безопасность

Код не содержит явных уязвимостей, однако стоит учитывать возможность некорректного ввода со стороны пользователя. Рекомендуется использовать более строгую валидацию ввода, чтобы избежать потенциальных проблем.

Обработка ошибок

Обработка ошибок реализована корректно, но можно улучшить пользовательский опыт, добавив более детализированные сообщения об ошибках. Например, можно указать, какие именно значения были некорректными.

Заключение

В целом, код представляет собой хорошую реализацию прогрессий с возможностью расширения. Однако, есть несколько областей, которые можно улучшить, включая обработку ошибок, читаемость и производительность. Рекомендуется внести предложенные изменения для повышения качества кода и улучшения пользовательского опыта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы было рассмотрено использование интерфейсов при реализации иерархии классов как элемента объектно-ориентированного программирования и приобретены навыки реализации интерфейсов.